UNITÀ 3 · IL CICLO DI VITA DEL SOFTWARE

Test a prova di bomba

Un museo ti chiede il metodo Java che calcola il prezzo del biglietto. Questa volta fai come i professionisti: **prima scrivi i test dal requisito**, poi il codice che li supera.

Cosa consegni: un file **Biglietto.java** su Novaula, nella scheda Compiti, con il metodo, i test nel `main` e la tabella dei casi come commento in alto. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Il requisito del museo

Il metodo `static int prezzo(int eta)` restituisce il prezzo in euro: **0** fino a 5 anni compresi; **5** da 6 a 17 anni; **10** da 18 a 64 anni; **6** da 65 anni in su. Se l'età è negativa o maggiore di 120 restituisce **−1** (dato non valido).

Che cosa devi fare

1. **Prima del codice**, scrivi su carta o in un file la tabella dei casi di test: almeno **12 casi**, con età e prezzo atteso. Metti tutti i **valori al limite**: 5 e 6, 17 e 18, 64 e 65, 0, 120 e 121, −1.
2. Apri **onlinegdb.com**, scegli Java e scrivi il metodo `prova(int eta, int atteso)` come in classe: stampa `OK` o `ERRORE` con l'età.
3. Nel `main` chiama `prova` per ogni riga della tabella.
4. Scrivi il metodo `prezzo` con gli `if`. Esegui: correggi finché tutti i test stampano OK.
5. Aggiungi un contatore e alla fine stampa, per esempio, `12 test superati su 12`.
6. Copia la tabella dei casi come commento `/* … */` in cima al file e scarica il file come Biglietto.java.

Esempio di inizio

Età	Atteso	Perché questo caso
5	0	ultimo anno gratis (limite)
6	5	primo anno ridotto (limite)
-1	-1	dato non valido

> *"Il test dei programmi può mostrare la presenza di bug, ma mai la loro assenza."* · **Edsger W. Dijkstra**, *1970. Per questo si scelgono i casi più "cattivi" possibili.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Tabella con almeno 12 casi e tutti i valori al limite richiesti	3
Metodo `prova` e test nel `main` che funzionano, con il contatore finale	3

Metodo `prezzo` corretto: tutti i test passano	3
Codice ordinato: nomi chiari, indentazione, commenti	1

Se usi un assistente di AI, usalo solo dopo aver scritto la tabella dei test, e scrivi in un commento che cosa ti ha suggerito.